

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Sistema de Roletas Personalizadas

1. Objetivo do documento

Registrar os casos de uso do sistema de Roletas Personalizadas no formato de especificação padronizada. Cada caso de uso organiza os requisitos, pré-condições, pós-condições e fluxos operacionais para orientar o desenvolvimento e a validação do software.

2. Atores

Ator	Tipo	Descrição
Usuário	Primário	Ator principal que realiza o cadastro, autenticação (login e logout), criação, edição, exclusão e personalização de roletas, gerenciamento de itens, execução dos sorteios e alternância do modo escuro.

3. Catálogo de casos de uso

ID	Nome	Atores	Prioridade
UC01	Cadastrar Usuário	Usuário	média
UC02	Realizar Login	Usuário	alta
UC03	Visualizar Lista de Roletas	Usuário	alta
UC04	Criar Roleta	Usuário	alta
UC05	Personalizar Roleta	Usuário	média
UC06	Adicionar Itens a Roleta	Usuário	alta
UC07	Girar Roleta	Usuário	alta
UC08	Alternar Modo Escuro	Usuário	baixa

4. Diagrama de casos de uso

O diagrama abaixo mostra o limite do sistema, os atores e os relacionamentos de associação, inclusão e extensão. O UC04 inclui o UC06 (todo cadastro exige a definição dos itens) e é estendido pelo UC05 (personalização opcional); por isso o ator acessa o UC05 e o UC06 por meio do UC04.

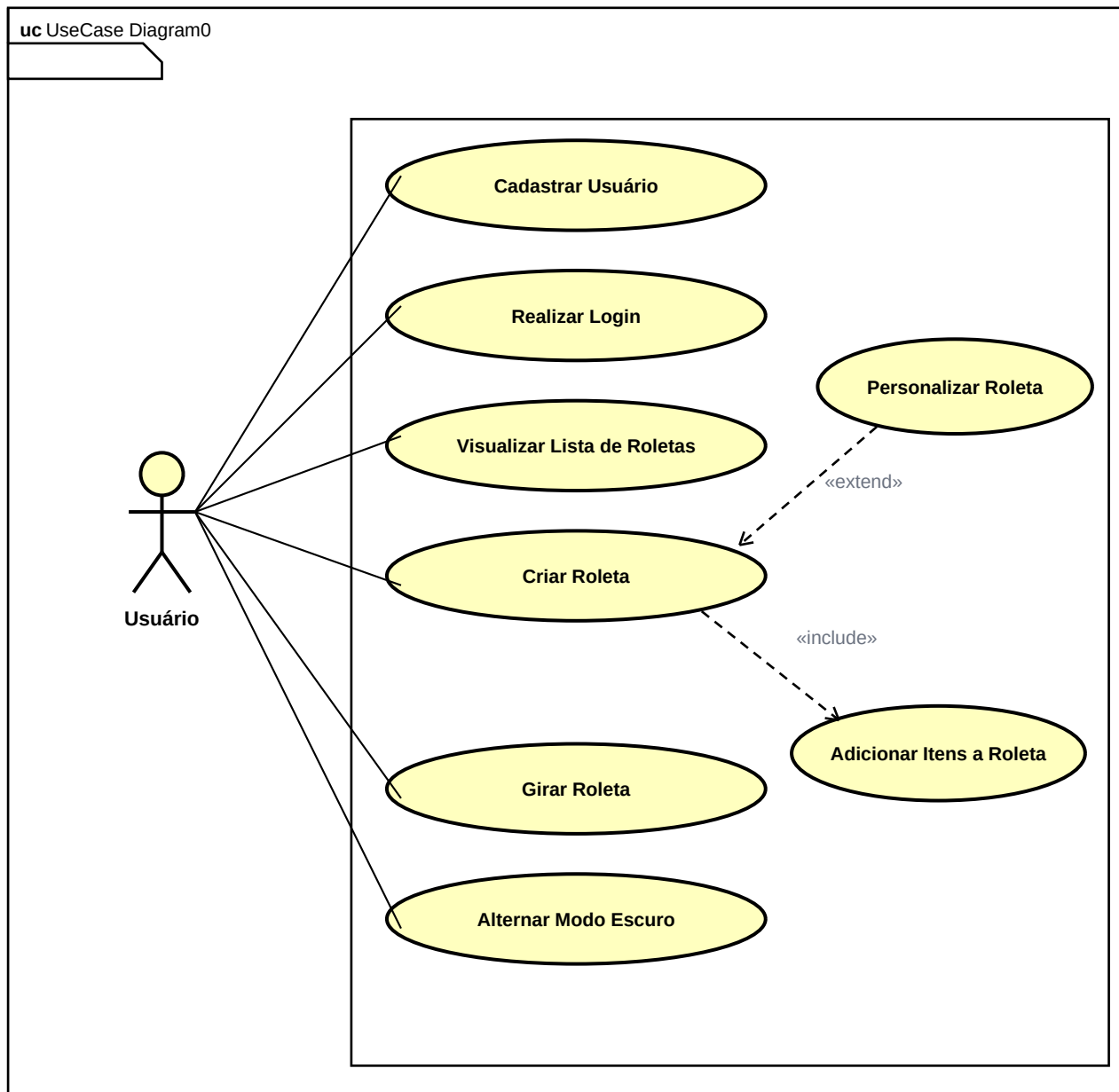


Figura 1 — Diagrama de casos de uso (UML) do Sistema de Roletas Personalizadas.

5. Template de especificação (preenchido)

As seções seguintes seguem o modelo recomendado para a disciplina. Copie a estrutura de campos para cada caso de uso do seu sistema.

Especificação UC01 — Cadastrar Usuário

Identificador	UC01
Nome do caso de uso	Cadastrar Usuário
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite registrar um novo usuário no sistema de forma simplificada utilizando apenas nome de usuário e senha.
Pré-condições	O usuário não deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições de sucesso	Registro criado no banco de dados e usuário habilitado para realizar login.
Pós-condições de falha	Nenhum registro é salvo; o sistema permanece na tela de cadastro.
Requisitos especiais	Senhas são armazenadas utilizando técnica de hash (PBKDF2/Argon2); não é solicitada a confirmação por e-mail; o nome de usuário deve ser único.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa a tela de cadastro.
2. O usuário preenche os campos “Nome de Usuário” e “Senha”.
3. O usuário clica no botão “Cadastrar”.
4. O sistema valida os dados e confirma a disponibilidade do nome do usuário.
5. O sistema registra o novo usuário no banco de dados relacional e redireciona para a tela de login.

Fluxos alternativos

- 1a. **Usuário já possui conta:** na tela de cadastro, o usuário clica na opção “Já possuo uma conta” e o sistema o redireciona diretamente para a tela de Login (UC02).

Fluxos de exceção

- E1. **Nome de usuário indisponível:** o sistema identifica que o nome de usuário informado já existe, exibe uma mensagem de alerta e solicita a escolha de outro nome.
- E2. **Campos obrigatórios vazios:** o sistema impede o envio do formulário, destaca os campos não preenchidos e solicita o preenchimento integral.

Especificação UC02 — Realizar Login

Identificador	UC02
Nome do caso de uso	Realizar Login
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Autentica o usuário na plataforma para conceder acesso à sua biblioteca privada e persistente de roletas e permite encerrar a sessão (logout).
Pré-condições	O usuário deve ter uma conta cadastrada no sistema (UC01).
Pós-condições de sucesso	Sessão de usuário autenticada iniciada e navegação liberada para a Lista de Roletas.
Pós-condições de falha	Nenhuma sessão é iniciada; as credenciais permanecem não válidas.
Requisitos especiais	A autenticação deve garantir o isolamento total dos dados entre diferentes usuários: a API só retorna e altera recursos pertencentes ao usuário autenticado. A autenticação é baseada em sessão do Django, com proteção CSRF.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa a tela de Login.
2. O usuário insere seu “Nome de Usuário” e “Senha” e clica em “Entrar”.
3. O sistema valida as credenciais fornecidas pelo usuário.
4. O sistema inicia a sessão do usuário e redireciona para a tela “Lista de Roletas” (UC03).

Fluxos alternativos

- 1a. **Usuário não possui cadastro:** na tela de login, o usuário clica em “Criar uma conta” e o sistema redireciona para a tela de Cadastro (UC01).
- 4a. **Encerrar sessão (logout):** com a sessão ativa, o usuário clica em “Sair”; o sistema encerra a sessão, invalida as credenciais da sessão e redireciona para a tela de Login.

Fluxos de exceção

- E3. **Credenciais inválidas:** o sistema informa que o nome de usuário ou a senha estão incorretos, mantém a tela de login limpa e permite uma nova tentativa.

Especificação UC03 — Visualizar Lista de Roletas

Identificador	UC03
Nome do caso de uso	Visualizar Lista de Roletas
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Exibe a biblioteca de roletas salvas pertencentes exclusivamente ao perfil do usuário autenticado.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema (UC02).
Pós-condições de sucesso	As roletas privadas do usuário são recuperadas e exibidas em interface responsiva.
Pós-condições de falha	A lista não é exibida e uma mensagem de falha de conexão é apresentada.
Requisitos especiais	Requisição realizada via API REST do Django REST Framework (listagem filtrada pelo usuário autenticado), com renderização adaptada para telas mobile.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa o painel principal do sistema após a autenticação.
2. O sistema consulta, via API, as roletas vinculadas à conta do usuário logado.
3. O sistema exibe os cartões das roletas com nome, quantidade de fatias e botões de ações (“Girar” – UC07, “Editar” e “Excluir” – UC04).

Fluxos alternativos

- 3a. **Nenhuma roleta encontrada:** o sistema exibe mensagem informando que o usuário ainda não possui roletas e destaca o botão “Criar Nova Roleta” (UC04).

Fluxos de exceção

- E4. **Indisponibilidade da API REST:** o sistema exibe mensagem informando erro de comunicação e disponibiliza opções para recarregar a página.

Especificação UC04 — Criar Roleta

Identificador	UC04
Nome do caso de uso	Criar Roleta
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite ao usuário construir uma nova roleta, definindo nome e configurações básicas. A edição e a exclusão de roletas já cadastradas fazem parte deste caso de uso (fluxos alternativos 1a e 1b).
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema (UC02).
Pós-condições de sucesso	A roleta e suas definições são salvas de forma persistente no banco de dados (ou atualizadas/excluídas, nos fluxos 1a e 1b).
Pós-condições de falha	Nenhuma estrutura de roleta é gravada, alterada ou excluída no banco.
Requisitos especiais	A persistência deve ser atômica para impedir a gravação de roletas incompletas; o nome da roleta é único por usuário; a roleta deve ter no mínimo 2 itens (UC06). A exclusão de uma roleta remove seus itens em cascata.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. Na tela de Lista de Roletas, o usuário clica no botão “Nova Roleta”.
2. O usuário informa o nome da roleta.
3. O usuário adiciona os itens (UC06, incluído) e, se desejar, executa as personalizações (UC05, extensão).
4. O usuário clica no botão “Salvar”.
5. O sistema valida os dados (nome informado e único para o usuário, mínimo de 2 itens) e persiste a roleta no banco de dados, de forma atômica.
6. O sistema redireciona para a Lista de Roletas com a roleta atualizada.

Fluxos alternativos

- 1a. **Editar roleta existente:** na Lista de Roletas, o usuário clica em “Editar” em uma roleta; o sistema carrega os dados atuais da roleta e de seus itens no formulário e o fluxo segue a partir do passo 2, mantidas as mesmas validações e a persistência atômica.
- 1b. **Excluir roleta existente:** na Lista de Roletas, o usuário clica em “Excluir” em uma roleta; o sistema solicita confirmação e, confirmada a ação, remove a roleta e seus itens e atualiza a lista. Se o usuário cancelar, nada é alterado.
- 4a. **Cancelar criação ou edição:** o usuário clica em “Cancelar” e o sistema descarta as alterações sem persistir dados.

Fluxos de exceção

- E5. **Nome não informado:** o sistema destaca o campo “Nome” como obrigatório e impede o salvamento.
- E9. **Nome de roleta já utilizado:** o sistema identifica que o usuário já possui uma roleta com o mesmo nome, exibe um alerta e solicita a escolha de outro nome. Roleta com menos de 2 itens segue a exceção E7.

Especificação UC05 — Personalizar Roleta

Identificador	UC05
Nome do caso de uso	Personalizar Roleta
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite a customização visual e comportamental da roleta: cores das fatias e da roleta (color picker), atribuição opcional de pesos de probabilidade, descrição, texto do botão de giro e ativação do som do giro, do efeito de vitória e da remoção da fatia sorteada.
Pré-condições	Usuário em fluxo de criação ou edição de roleta (UC04).
Pós-condições de sucesso	Esquema visual, configurações e distribuições probabilísticas associados à roleta e às suas fatias, salvos junto com a roleta (UC04).
Pós-condições de falha	A roleta mantém o padrão visual/equiprovável default (peso 1 para todos os itens; texto do botão “Girar”).
Requisitos especiais	Suporte a seletor de cores nativo e cálculo percentual dinâmico de probabilidade; peso padrão 1 (peso não informado equivale a 1) e sempre maior que zero.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário seleciona o componente colorpicker para alterar a cor de uma fatia específica ou a cor de fundo da roleta.
2. O usuário insere, opcionalmente, um peso numérico no campo de probabilidade do item.
3. O sistema calcula a probabilidade relativa de cada fatia e atualiza a pré-visualização.
4. O usuário ajusta, se desejar, a descrição, o texto do botão de giro, o som do giro, o efeito de vitória e a opção de remover a fatia sorteada.
5. As configurações são salvas conjuntamente na confirmação da roleta (UC04, passo 5).

Fluxos alternativos

- 1a. **Aplicação de tema predefinido:** o usuário seleciona uma paleta de cores pronta oferecida pela interface.

Fluxos de exceção

- E6. **Peso inválido ou negativo:** o sistema identifica um valor menor ou igual a zero no peso e restaura o valor padrão (1).

Especificação UC06 — Adicionar Itens a Roleta

Identificador	UC06
Nome do caso de uso	Adicionar Itens a Roleta
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite adicionar, editar o texto ou remover os itens que compõem as fatias da roleta.
Pré-condições	Usuário na tela de criação (UC04) ou edição de roleta.
Pós-condições de sucesso	Conjunto de fatias validado e salvo de forma vinculada à roleta.
Pós-condições de falha	Nenhuma alteração nos itens é gravada.
Requisitos especiais	É exigida a presença de no mínimo 2 itens para que a roleta seja válida. O texto do item tem até 45 caracteres e é único dentro da roleta. A ordem das fatias segue a ordem de inclusão (atributo ordem), é única dentro da roleta e é reajustada quando um item é removido.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário clica em “Adicionar Item”.
2. O usuário insere o texto/rótulo referente à fatia.
3. O usuário repete os passos 1 e 2 até compor os itens desejados.
4. O usuário clica em “Salvar”.
5. O sistema valida os dados (mínimo de 2 itens e textos únicos) e grava os itens no banco de dados.

Fluxos alternativos

- 3a. **Edição de item:** o usuário altera o texto diretamente na caixa de edição do item correspondente.
- 3b. **Exclusão de item:** o usuário clica no botão de remoção referente a um item existente da lista.

Fluxos de exceção

- E7. **Roleta com menos de 2 itens:** o sistema impede o salvamento, exibindo um alerta informando que a roleta deve ter no mínimo 2 fatias cadastradas.
- E10. **Texto de item repetido:** o sistema identifica outro item com o mesmo texto na roleta, impede o salvamento e solicita um texto diferente.

Especificação UC07 — Girar Roleta

Identificador	UC07
Nome do caso de uso	Girar Roleta
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Executa a animação de rotação com efeitos sonoros e sorteia um item com base nas probabilidades configuradas.
Pré-condições	Roleta devidamente cadastrada e acessada pelo usuário (UC03), com no mínimo 2 itens ativos.
Pós-condições de sucesso	Animação concluída, áudio/comemoração disparados (conforme as configurações da roleta) e o resultado do sorteio exibido em destaque na tela.
Pós-condições de falha	A roleta não executa a animação ou trava antes do sorteio; o botão de giro permanece disponível para nova tentativa.
Requisitos especiais	O sorteio é realizado no backend (API), ponderado pelos pesos definidos (peso nulo equivale a 1). Quando <code>remover_fatia_sorteada</code> está ativa, o frontend informa à API os itens já sorteados na sessão de giro, que são desconsiderados. Efeitos visuais (animação de confetes) e sonoros respeitam <code>efeito_vitoria_enabled</code> e <code>som_giro_enabled</code> , em dispositivos móveis e desktop; o rótulo do botão é definido por <code>texto_botao_giro</code> (padrão “Girar”).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário seleciona uma roleta na Lista de Roletas.
2. O sistema carrega a tela e renderiza o componente visual da roleta com suas configurações.
3. O usuário clica no botão de giro (“Girar” ou o texto configurado).
4. O frontend solicita o sorteio à API; o sistema sorteia o item vencedor respeitando os pesos probabilísticos configurados e retorna o resultado.
5. A interface executa a animação de rotação e, se `som_giro_enabled` estiver ativo, aciona os efeitos sonoros de giro.
6. A roleta desacelera e para exatamente na fatia sorteada.
7. O sistema exibe um destaque com o nome do item sorteado e, se `efeito_vitoria_enabled` estiver ativo, a animação de comemoração.
8. Se `remover_fatia_sorteada` estiver ativa, o item sorteado é retirado da lista ativa da sessão de giro, sem alterar os dados persistidos.

Fluxos alternativos

- 7a. **Realizar novo sorteio:** o usuário fecha o modal de resultado e clica em “Girar” novamente para realizar outro sorteio na mesma sessão.
- 8a. **Reiniciar roleta:** a qualquer momento (e obrigatoriamente na exceção E11), o usuário clica em “Reiniciar” e todos os itens voltam a ficar ativos na sessão de giro.

Fluxos de exceção

- E8. **Falha ao carregar áudio:** o sistema realiza a rotação, o sorteio e as animações de comemoração normalmente, omitindo os efeitos sonoros sem bloquear o resultado.
- E11. **Menos de 2 itens ativos:** após remoções sucessivas de fatias sorteadas, restam menos de 2 itens ativos; o sistema desabilita o botão de giro, informa que não há itens suficientes e oferece a opção

“Reiniciar”.

E12. **Falha na API de sorteio:** o sistema não inicia a animação, exibe mensagem de erro de comunicação e mantém o botão de giro disponível.

Especificação UC08 — Alternar Modo Escuro

Identificador	UC08
Nome do caso de uso	Alternar Modo Escuro
Prioridade	Baixa
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite ao usuário autenticado alternar entre o tema claro e o tema escuro da interface, mantendo a preferência salva em seu perfil.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema (UC02).
Pós-condições de sucesso	Interface exibida no tema escolhido e preferência (dark_mode) persistida, sendo aplicada nos próximos acessos.
Pós-condições de falha	A preferência não é persistida; o tema escolhido vale apenas para a sessão atual.
Requisitos especiais	A alternância é aplicada imediatamente, sem recarregar a página; a preferência é gravada em usuario.dark_mode por meio da API.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário clica no controle de alternância de tema (modo claro/escuro).
2. A interface aplica imediatamente o tema oposto ao atual.
3. O frontend envia a nova preferência à API.
4. O sistema atualiza dark_mode no perfil do usuário e confirma a gravação.

Fluxos alternativos

— Não se aplica.

Fluxos de exceção

- E13. **Falha ao salvar a preferência:** o sistema mantém o tema aplicado na sessão atual e informa que não foi possível salvar a preferência.